

04 – CONCEITOS APLICADOS DO DER

Abertura Inspiradora

"A simplicidade é o último grau de sofisticação."

— Leonardo da Vinci

Conversa Inicial

Projete apenas essa frase.

Pergunte:

"O que um arquiteto, um engenheiro, um médico e um desenvolvedor têm em comum?"

Todos trabalham com projetos.

Ninguém começa uma obra sem planejamento.

Nenhum cirurgião opera sem exames.

Nenhum piloto decola sem checklist.

Então por que alguém começaria um banco de dados criando tabelas aleatoriamente?

Hoje aprenderemos a criar o projeto que servirá de guia para qualquer desenvolvedor.

Revisão das Aulas 1, 2 e 3 (20 minutos)

Quiz de abertura

Perguntas rápidas.

- O que é um dado?
- O que é informação?

- O que faz um SGBD?
- O que diferencia Banco Relacional de Não Relacional?
- O que é uma Entidade?
- O que é um Atributo?
- O que representa um Relacionamento?
- Qual a diferença entre MER e DER?

Depois mostrar o MER criado na aula anterior.

Pergunta:

"Será que isso já pode virar um banco de dados?"

Objetivos

Ao final da aula o estudante deverá ser capaz de:

- compreender a finalidade do DER;
 - identificar cardinalidades;
 - definir chaves primárias;
 - compreender chaves estrangeiras;
 - transformar um MER em DER;
 - representar corretamente um projeto de banco de dados.
-

Grande Pergunta

"Como um computador sabe que um pedido pertence a um cliente específico?"

Cultura Tech (5 minutos)

Peter Chen

Apresente **Peter Chen**, criador do Modelo Entidade-Relacionamento em 1976.

Explique que sua proposta revolucionou a forma como analistas representam sistemas antes da implementação.

Mostre rapidamente a evolução:

1970 → Edgar Codd → Modelo Relacional

↓

1976 → Peter Chen → MER

↓

Hoje

DER

SQL

PostgreSQL

MySQL

Oracle

Storytelling

Imagine que a SmartCoffee possui 5.000 clientes.

Um cliente faz vários pedidos.

Cada pedido possui vários produtos.

Cada produto pertence a apenas uma categoria.

Pergunta.

Como representar isso sem escrever uma linha de SQL?

Resposta.

DER.

O que é DER?

Explique.

DER significa

Diagrama Entidade Relacionamento.

Ele representa graficamente:

- entidades;
- atributos;
- relacionamentos;
- cardinalidades;
- chaves.

É o documento que orienta a implementação do banco.

Apresentando as Cardinalidades

Pergunta:

Um cliente pode realizar quantos pedidos?

Um.

Dois.

Dez.

Cem.

Resposta:

Vários.

Depois.

Um pedido pertence a quantos clientes?

Apenas um.

Escreva:

Cliente

1 ----- N

Pedido

Repita o processo com:

Produto

Categoria

Funcionário

Fornecedor

Pagamento

Projeto SmartCoffee

Agora começa a construção do DER oficial.

Entidades.

Cliente

Produto

Categoria

Pedido

ItemPedido

Funcionário

Fornecedor

Pagamento

Estoque

Mesa

Peça que os grupos discutam:

Quem conversa com quem?

Quem depende de quem?

Quem pode existir sozinho?

Introdução às Chaves

O que torna cada pessoa única?

CPF.

Em Banco de Dados chamamos isso de

Chave Primária.

Depois pergunte.

Como um pedido encontra seu cliente?

Resposta.

Por meio da

Chave Estrangeira.

Dinâmica

PK

↓

FK

↓

Relacionamento

Laboratório

Agora utilizar uma ferramenta.

Sugestão.

Draw.io

dbdiagram.io

MySQL Workbench

Cada dupla deverá desenhar o DER da SmartCoffee.

Critérios.

Mínimo:

- 8 entidades;
 - relacionamentos;
 - cardinalidades;
 - PK;
 - FK.
-



IA aplicada

Solicite ao ChatGPT.

| "Crie um DER para uma cafeteria."

Depois analise criticamente.

Pergunte.

Existe relacionamento redundante?

As cardinalidades fazem sentido?

Faltou alguma entidade?

A IA substitui um Analista?

Momento Mercado

O DER é utilizado em:

- levantamento de requisitos;
- documentação técnica;
- reuniões com clientes;
- integração entre equipes;
- manutenção de sistemas;
- auditorias;
- projetos de migração.

Empresas valorizam profissionais capazes de modelar corretamente antes de programar.

Entregável da Aula

Cada equipe entregará o **DER Refinado da SmartCoffee**, contendo:

- Entidades.
- Atributos.
- Chaves Primárias.
- Chaves Estrangeiras.
- Cardinalidades.

- Relacionamentos.
- Padronização dos nomes.
- Legenda utilizada.

Esse documento será considerado a **primeira documentação técnica oficial** do projeto SmartCoffee e servirá de base para todas as próximas aulas.
